FICHA TÉCNICA DE LA PROPUESTA

Horus Sentinel – Sistema de mapeo predictivo de zonas de riesgo delictivo

Fecha: miércoles 02/09/2026 (semana 2) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Inicio

1. Datos Generales

Nombre del proyecto:	Horus Sentinel
Tipo de solución:	Plataforma geoespacial con mapa de calor de riesgo y sugerencia de ruta segura
Enfoque principal:	Estadística espacial para estimar dónde y cuándo es más probable un incidente
Plataforma:	Aplicación con mapa interactivo
Ámbito:	Un distrito piloto de la ciudad de Puno
Complejidad estimada:	Media a alta: modelado estadístico espaciotemporal y geolocalización
Enfoque metodológico:	Ágil (Scrum), por fases: recolectar datos, construir el modelo, armar el mapa y el ruteo, probar en la zona piloto y ajustar
Equipo:	Team Sobrevivientes

2. Problema u Oportunidad

No existe información clara y actualizada sobre qué zonas de la ciudad son más peligrosas y en qué horarios. Por eso, el patrullaje y los desplazamientos de las personas se deciden sin datos que los respalden.

3. Objetivo General

Desarrollar un sistema que analice reportes de incidentes y muestre un mapa de calor de riesgo por zona y horario, útil para orientar el patrullaje y para que ciudadanos y turistas elijan rutas más seguras.

4. Objetivos Específicos

1. Analizar los datos disponibles de incidentes para estimar el riesgo por zona y horario.
2. Detectar zonas con concentración inusual o creciente de incidentes.
3. Mostrar los resultados en un mapa interactivo con sugerencia de rutas seguras.

5. Beneficiarios

Beneficiario	Beneficio
Ciudadanos y estudiantes	Eligen rutas y horarios de desplazamiento con menor riesgo.
Turistas	Conocen las zonas de mayor riesgo antes de recorrer la ciudad.
Serenazgo y Policía	Priorizan el patrullaje con información por zona y horario.
Municipalidad	Orienta inversiones en alumbrado y vigilancia.

6. Alcance

Incluye	No incluye
Mapa de riesgo por zona y horario	Cobertura nacional (se inicia con un distrito piloto)
Sugerencia de la ruta más segura	Identificación de personas o sospechosos
Detección de zonas con patrones anómalos	Cámaras o vigilancia en tiempo real

7. Justificación

La inseguridad ciudadana es un problema visible y los recursos de patrullaje son limitados. Usar datos para priorizar dónde y cuándo actuar es más eficiente que decidir sin información.

8. Técnicas Principales

- Estimación de densidad por kernel (KDE) para el mapa de calor base.
- Proceso de Poisson no homogéneo espaciotemporal para modelar cómo un incidente eleva la probabilidad de otro cercano.
- Algoritmo A^* sobre el grafo de calles con costo $= \alpha \cdot \text{distancia} + \beta \cdot \text{riesgo}$.

9. Principal Valor

Convierte datos dispersos de criminalidad en información preventiva y útil para decidir, como el ojo que todo lo ve de Horus.

10. Riesgo Clave

Sesgo hacia zonas históricamente más vigiladas, que podría concentrar el patrullaje donde más se denuncia y no donde más ocurre. Respuesta: combinar fuentes oficiales con reportes ciudadanos y auditar el modelo.

11. Firmas

En señal de conformidad con la presente propuesta, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación